REPORT

WEB FUNDAMENTALS AND DOMAIN NAMES

Website Types and How Website Files Are Stored on Servers

Prepared by:

Shahd tamer mahamed ail

University ID:

2501774

Course:

Web Fundamentals and Technologies

Academic Year:

2026–2027

Submitted as a course report

المقدمة والفكرة العامة وأهميتها

المقدمة

أصبح الويب من أهم التقنيات الحديثة التي نستخدمها في حياتنا اليومية، فهو يساعد على الوصول إلى المعلومات وتبادلها بسهولة وسرعة من خلال شبكة الإنترنت. وتعتمد المواقع الإلكترونية على تقنيات وأدوات تسمح بإنشاء الصفحات وعرضها للمستخدمين، كما تعتمد على أسماء النطاقات وخوادم الويب لتسهيل الوصول إلى محتواها.

يهدف هذا التقرير إلى التعرف على أساسيات الويب، وأسماء النطاقات، وأنواع المواقع الإلكترونية، وكيفية تخزين ملفات المواقع على الخوادم حتى يتمكن المستخدمون من الوصول إليها عبر الإنترنت.

الفكرة العامة

تتمثل الفكرة العامة في توضيح طريقة عمل الموقع الإلكتروني، بدايةً من كتابة عنوانه في المتصفح، ثم تحديد الخادم الذي يستضيفه، وصولًا إلى إرسال الصفحة وعرضها للمستخدم. كما يوضح التقرير دور اسم النطاق في جعل عنوان الموقع سهلًا وواضحًا.

أهمية الموضوع

تساعد دراسة أساسيات الويب على فهم كيفية عمل المواقع الإلكترونية، والتعرف على أسماء النطاقات ودورها، والتمييز بين أنواع المواقع المختلفة، وفهم طريقة تخزين الملفات ونشرها. كما تنمي الوعي الرقمي وتساعد على استخدام الإنترنت والاستفادة من خدماته بصورة أفضل.

أساسيات الويب وأسماء النطاقات

أولًا: أساسيات الويب

الويب أو الشبكة العنكبوتية العالمية هو نظام يتيح الوصول إلى صفحات ومواقع مترابطة عبر الإنترنت. ويستخدم الأشخاص متصفحات الويب لفتح المواقع وعرض النصوص والصور والمعلومات الموجودة فيها.

من العناصر الأساسية للويب: صفحات الويب التي تحتوي على المعلومات، والمتصفح الذي يعرض الصفحات، وخادم الويب الذي يرسل الملفات المطلوبة، وخدمة أسماء النطاقات التي تساعد على تحديد الخادم المناسب. وتُستخدم تقنيات بناء الصفحات وتنسيقها وإضافة التفاعل لتقديم تجربة واضحة وسهلة للمستخدم.

ثانيًا: أسماء النطاقات

اسم النطاق هو العنوان الذي يكتبه المستخدم للوصول إلى موقع إلكتروني، وهو أسهل في التذكر من العنوان الرقمي للخادم. وتعمل خدمة أسماء النطاقات، المعروفة اختصارًا باسم DNS، على ترجمة اسم النطاق إلى عنوان الإنترنت الذي يساعد المتصفح على الوصول إلى الخادم.

توجد امتدادات مختلفة لأسماء النطاقات؛ فامتداد .com شائع في المواقع التجارية والعامة، وامتداد .org يرتبط غالبًا بالمنظمات، وامتداد .edu يُستخدم في بعض النطاقات التعليمية وفقًا لشروط التسجيل، وامتداد .gov للنطاقات الحكومية وفق القواعد المعمول بها، أما .eg فهو امتداد خاص بمصر.

يساعد اختيار اسم نطاق مناسب على تسهيل تذكر الموقع والوصول إليه، كما يساهم في بناء هوية واضحة للموقع أو المؤسسة.

أنواع المواقع وتخزين ملفات الويب

ثالثًا: أنواع المواقع الإلكترونية

تتنوع المواقع الإلكترونية بحسب الغرض منها. فالمواقع التعليمية تقدم الدروس والمواد العلمية، والمواقع الإخبارية تنشر الأخبار والأحداث، والمواقع التجارية تعرض المنتجات والخدمات، والمواقع الشخصية تنشر أعمال أصحابها واهتماماتهم، ومواقع التواصل الاجتماعي تتيح التواصل وتبادل المحتوى، بينما تقدم المواقع الحكومية المعلومات والخدمات الرسمية.

رابعًا: كيف تُخزَّن ملفات المواقع على الخوادم؟

بعد إنشاء الموقع، تُجهّز ملفاته مثل الصفحات والصور والملفات اللازمة لتصميمه وتشغيله. ثم تُرفع هذه الملفات إلى خادم متصل بالإنترنت أو إلى خدمة استضافة مواقع. ويظل الخادم مسؤولًا عن حفظ الملفات وإرسالها عندما يطلبها المستخدمون.

تبدأ العملية عندما يكتب المستخدم اسم الموقع في المتصفح. يبحث المتصفح عن عنوان الخادم باستخدام خدمة أسماء النطاقات، ثم يرسل طلبًا للحصول على الصفحة. يستقبل الخادم الطلب ويرسل الملفات المناسبة، وبعد ذلك يعرض المتصفح الصفحة للمستخدم.

قد تكون ملفات بعض المواقع ثابتة، مثل صفحات المعلومات البسيطة، بينما تعتمد مواقع أخرى على قواعد بيانات وبرامج تعمل على الخادم لتقديم محتوى متغير، مثل المتاجر الإلكترونية ومواقع تسجيل الدخول.

خامسًا: أهمية خوادم الويب

تساعد الخوادم على حفظ ملفات المواقع وتنظيمها، وإرسال الصفحات عند الطلب، وإتاحة الوصول إلى الموقع من أماكن مختلفة. كما يمكن أن توفر خدمات الاستضافة وسائل للحماية والنسخ الاحتياطي وإدارة قواعد البيانات بحسب نوع الخدمة وإعداداتها.

الخاتمة والمراجع

الخاتمة

يتضح من هذا التقرير أن أساسيات الويب وأسماء النطاقات وخوادم الويب عناصر مترابطة تساعد على إنشاء المواقع الإلكترونية وتشغيلها. فأسماء النطاقات تسهّل الوصول إلى المواقع، بينما تحفظ الخوادم الملفات وترسلها عند طلبها. وتختلف المواقع بحسب أهدافها، فمنها التعليمي والتجاري والإخباري والاجتماعي والحكومي. لذلك فإن فهم هذه الأساسيات يساعد على زيادة الوعي بالتكنولوجيا واستخدام الإنترنت بصورة أكثر فاعلية.

المراجع

1. منظمة الويب العالمية (W3C)، معلومات ومواصفات تقنيات الويب: https://www.w3.org/

2. شبكة مطوري موزيلا (MDN)، دليل تعلم تطوير الويب: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development

3. مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام (ICANN)، معلومات أسماء النطاقات: https://www.icann.org/

4. Cloudflare، مواد تعريفية عن DNS وخوادم الويب: https://www.cloudflare.com/learning/